Mini-Projet [Sujet]

Ouvert le : vendredi 18 avril 2025, 16:00
À rendre : dimanche 4 mai 2025, 23:59

Contexte

L'entreprise **TaskFlow** est une startup spécialisée dans la gestion de tâches et de projets en ligne. Elle souhaite proposer une API REST permettant à des clients (applications web, mobiles ou autres) d'interagir avec son système de gestion de tâches.

TaskFlow a fait appel à vous en tant que prestataire pour développer la première version de son backend.

Votre mission est de concevoir et implémenter cette API en utilisant ce que vous avez appris pendant ce cours.

Vous pouvez constituez des groupes de **deux personnes** maximum.

Objectifs du Projet

Le projet consiste à développer une API REST complète permettant de gérer des **projets** et des **tâches**, tout en respectant les bonnes pratiques de développement en C#.

L'API devra proposer les fonctionnalités suivantes :

1. Modélisation des Entités

(Utilisation d'EntityFramework / SGBD SQL Server obligatoire)

- Une entité ***User*** pour gérer l'authentification / autorisations :
  - `Id` (int, clé primaire)
  - `Name` (string, obligatoire)
  - `Email` (string, obligatoire, unique)
  - `PasswordHash` (string, obligatoire)
  - `Role` (enum : Admin, User)
  - `Projects` (collection des projets appartenant à l'utilisateur)
- Une entité ***Project*** avec les propriétés suivantes :
  - `Id` (int, clé primaire)
  - `Name` (string, obligatoire)
  - `Description` (string, optionnel)
  - `CreationDate` (DateTime, auto-généré)
  - `User` (clé étrangère vers l'Utilisateur propriétaire)
  - `Tasks` (collection de tâches associées)
- Une entité ***Task*** avec :
  - `Id` (int, clé primaire)
  - `Title` (string, obligatoire)
  - `Status` (enum : À faire, En cours, Terminé)
  - `Project` (clé étrangère vers Projet)
  - `DueDate` (DateTime, optionnel)
  - `Commentaire` (collection de strings pour suivre les notes)

Il vous sera demandé comment la base a été générée à l'aide d'EF. Il faudra donc soutenir votre solution.

2. API REST

- Création de contrôleurs REST pour gérer les *Users*, *Projects* et *Tasks*.
- Mise en place de l'authentification avec JWT pour restreindre l'accès à certains endpoints.

- Implémentation des endpoints suivants pour les utilisateurs **non authentifiés** :
  - `POST /api/users/register` : Inscription d'un utilisateur.
  - `POST /api/users/login` : Connexion et obtention d'un token JWT.
- Implémentation des endpoints suivants pour les utilisateurs **authentifiés** :
  - `GET /api/projects` : Liste tous les projets.
  - `POST /api/projects` : Ajoute un projet.
  - `GET /api/projects/{id}` : Récupère un projet par son ID.
  - `PUT /api/projects/{id}` : Met à jour un projet existant.
  - `DELETE /api/projets/{id}` : Supprime un projet (uniquement pour le propriétaire).
  - `GET /api/tasks` : Liste toutes les tâches.
  - `POST /api/tasks` : Ajoute une tâche à un projet.
  - `GET /api/tasks/{id}` : Récupère une tâche par son ID.
  - `PUT /api/tasks/{id}` : Met à jour une tâche existante.
  - `DELETE /api/tasks/{id}` : Supprime une tâche.

3. Gestion des Erreurs

Il vous faudra mettre en place un middleware pour la gestion des exceptions et utiliser sur tous les endpoints des codes retours HTTP que vous jugerez utiles (qu'il faudra justifier).

4. Documentation Swagger

Vous mettrez en place tout ce que vous avez pu apprendre dans le cours pour mettre en place la documentation Swagger.

La notation se fera en fonction de ce qui sera implémenté et ce qui manquera.

5. Bonus : Injection de Dépendances

Vous utiliserez l'injection de dépendance pour séparer la logique métier du contrôleur. (à l'aide de "Service" et d'interfaces)

Livrable

- Code source du projet (zip de préférence)
- Base de données (fichier *.db* ou scripts SQL de migration)
- Documentation API générée avec Swagger
- README expliquant l'installation et l'utilisation de l'API

Notation

- Architecture du projet : 4 points
- Modélisation exacte de la base de données : 5 points
- Contrôleurs / API Rest : 5 points
- Gestion des erreurs : 3 points
- Documentation Swagger : 3 points
- Bonus : Mise en place de l'injection de dépendance : 2 points

L'intervenant se réservera la possibilité de retirer jusqu'à 2 points pour non respect des bonnes pratiques vues en cours / mauvaises pratiques.

Statut de remise

Statut des travaux remis	Remis pour évaluation
Statut de l'évaluation	Noté
Temps restant	Le travail a été remis en avance de 13 min 1 s

Dernière modification	dimanche 4 mai 2025, 23:45
Remises de fichiers	TaskFlowAPI_Complet (2).zip 4 mai 2025, 23:45
Commentaires	Commentaires (0)

Feedback

Note	0,00 / 20,00
Évalué le	mardi 1 juillet 2025, 12:24
Évalué par	MM Meliza Mansouri